

01

교과서 107p 중단원 1번 기본

○ △ ×

다음 접선의 방정식을 구하시오.

(1) 곡선 $y = x^3 - x$ 위의 점 $(1, 0)$ 에서의 접선

(2) 곡선 $y = 2x^3 - 5x$ 에 접하고 기울기가 1인 직선

(1) [미분계수 및 접선 공식] $y' = 3x^2 - 1$. $x = 1$ 대입 시 기울기 $m = 3(1) - 1 = 2$. 접선: $y - 0 = 2(x - 1) \Rightarrow y = 2x - 2 \therefore y = 2x - 2$

(2) [접점 구하기 및 공식] $y' = 6x^2 - 5 = 1 \Rightarrow 6x^2 = 6 \Rightarrow x = \pm 1$.
접점 $(1, -3)$ 과 $(-1, 3)$. 접선: $y - (-3) = 1(x - 1) \Rightarrow y = x - 4$, $y - 3 = 1(x + 1) \Rightarrow y = x + 4 \therefore y = x - 4$ 또는 $y = x + 4$

💡 Tip: 접선의 방정식 공식: $y - f(a) = f'(a)(x - a)$ 에 대입하기! (1)은 $x = 1$ 에서의 미분계수, (2)는 $f'(x) = 1$ 이 되는 접점의 좌표를 먼저 구하세요.

정답: (1) $y = 2x - 2$, (2) $y = x - 4$ 또는 $y = x + 4$

02

교과서 107p 중단원 2번 기본

○ △ ×

함수 $f(x) = x^2 + 2x + 3$ 에 대하여 닫힌구간 $[-3, 1]$ 에서 롤의 정리를 만족시키는 실수 c 의 값을 구하시오.

[1단계: 조건 확인] $f(-3) = 9 - 6 + 3 = 6$, $f(1) = 1 + 2 + 3 = 6$ 으로 양 끝 함수값이 일치합니다.

[2단계: 도함수 및 롤의 정리 적용] $f'(x) = 2x + 2 \Rightarrow f'(c) = 2c + 2 = 0 \Rightarrow c = -1$

[3단계: 열린구간 확인 및 정답] $c = -1$ 은 열린구간 $(-3, 1)$ 에 속합니다. $\therefore -1$

💡 Tip: 롤의 정리 공식: 닫힌구간의 양 끝 함수값이 같을 때 열린구간에서 $f'(c) = 0$ 을 만족하는 c 를 미분하여 대입하세요.

정답: -1

03

교과서 107p 중단원 3번 기본

○ △ ×

함수 $f(x) = x^3 - 9x^2 + 24x + 2$ 의 증가와 감소를 조사하시오.

[1단계: 도함수 구하기 및 인수분해] $f'(x) = 3x^2 - 18x + 24 = 3(x^2 - 6x + 8) = 3(x - 2)(x - 4)$

[2단계: 부호 판정] $x \leq 2$ 또는 $x \geq 4$ 에서 $f'(x) \geq 0$
 $2 \leq x \leq 4$ 에서 $f'(x) \leq 0$

[3단계: 결론] 따라서 구간 $(-\infty, 2]$, $[4, \infty)$ 에서 증가하고, 닫힌구간 $[2, 4]$ 에서 감소합니다.

💡 Tip: 도함수의 부호 판정: $f'(x) \geq 0$ 인 구간에서 증가, $f'(x) \leq 0$ 인 구간에서 감소합니다. $f'(x) = 0$ 의 두 실근을 구하고 증감표를 작성하세요.

정답: 구간 $(-\infty, 2]$, $[4, \infty)$ 에서 증가하고, 닫힌구간 $[2, 4]$ 에서 감소한다.

04

교과서 107p 중단원 4번 기본

○ △ ×

다음 함수의 극값을 구하시오.

(1) $f(x) = x^3 - 5x^2 + 3x + 4$

(2) $f(x) = x^4 - 4x^2 + 2$

(1) [도함수 및 극값] $f'(x) = 3x^2 - 10x + 3 = (3x - 1)(x - 3) = 0 \Rightarrow x = 1/3, 3$. $x = 1/3$ 에서 극댓값 $f(1/3) = \frac{1}{27} - \frac{5}{9} + 1 + 4 = \frac{121}{27}$, $x = 3$ 에서 극솟값 $f(3) = 27 - 45 + 9 + 4 = -5 \therefore$ 극댓값: $\frac{121}{27}$, 극솟값: -5

(2) [도함수 및 극값] $f'(x) = 4x^3 - 8x = 4x(x^2 - 2) = 0 \Rightarrow x = 0, \pm\sqrt{2}$. $x = 0$ 에서 극댓값 $f(0) = 2$, $x = \pm\sqrt{2}$ 에서 극솟값 $f(\pm\sqrt{2}) = 4 - 8 + 2 = -2 \therefore$ 극솟값: -2, 극댓값: 2

💡 Tip: 도함수 $f'(x) = 0$ 이 되는 점의 좌우에서 부호가 양→음이면 극대, 음→양이면 극소! 미분 공식으로 $f'(x)$ 를 구한 뒤 대입하세요.

정답: (1) 극댓값: $121/27$, 극솟값: -5, (2) 극솟값: -2, 극댓값: 2

05

교과서 107p 중단원 5번 기본

○ △ ✕

수직선 위를 움직이는 점 P 의 시각 t 에서의 위치 x 가 $x = t^2 + 3t - 2$ 일 때, $t = 2$ 에서의 점 P 의 속도와 가속도를 구하시오.

[1단계: 속도 공식 및 계산] 속도 $v(t) = x'(t) = 2t + 3$. $t = 2$ 대입 시 $v(2) = 2(2) + 3 = 7$

[2단계: 가속도 공식 및 계산] 가속도 $a(t) = v'(t) = 2$. $t = 2$ 일 때 $a(2) = 2$

[3단계: 정답] $\therefore$ 속도: 7, 가속도: 2

💡 Tip: 속도는 위치의 시간에 대한 미분 $v(t) = \frac{dx}{dt}$, 가속도는 속도의 시간에 대한 미분 $a(t) = \frac{dv}{dt}$ 입니다! $t = 2$ 를 대입하세요.

정답: 속도: 7, 가속도: 2

06

교과서 108p 중단원 6번 표준

○ △ ✕

곡선 $y = x^3 - 3x^2 + x - 3$ 에 접하는 직선 중에서 기울기가 최소인 직선의 방정식을 구하시오.

[1단계: 기울기 함수 표현 및 최솟값] $y' = 3x^2 - 6x + 1 = 3(x-1)^2 - 2$. $x = 1$ 일 때 기울기의 최솟값 $m = -2$

[2단계: 접점 좌표 구하기] $x = 1$ 일 때 곡선의 y 좌표: $y = 1^3 - 3(1^2) + 1 - 3 = -4$. 접점은 $(1, -4)$

[3단계: 접선의 방정식 공식] $y - (-4) = -2(x - 1) \Rightarrow y + 4 = -2x + 2 \Rightarrow y = -2x - 2$

💡 Tip: 접선의 기울기 $m = y' = 3x^2 - 6x + 1$ 은 x 에 대한 2차식입니다! 완전제곱식으로 변형하여 최솟값과 그때의 접점 좌표를 대입하세요.

정답: $y = -2x - 2$

07

교과서 108p 중단원 7번 표준

○ △ ✕

직선 $y = 3x + 1$ 과 평행하고 곡선 $y = -x^2 + x + 1$ 에 접하는 직선의 방정식을 구하시오.

[1단계: 접점 좌표 구하기] 접선의 기울기가 3이어야 하므로 $y' = -2x + 1 = 3 \Rightarrow -2x = 2 \Rightarrow x = -1$. $y = -(-1)^2 + (-1) + 1 = -1$. 접점: $(-1, -1)$

[2단계: 접선 공식 대입] $y - (-1) = 3\{x - (-1)\} \Rightarrow y + 1 = 3x + 3 \Rightarrow y = 3x + 2$

[3단계: 정답] $\therefore y = 3x + 2$

💡 Tip: 평행하므로 접선의 기울기 $m = 3$! 곡선의 도함수 $y' = -2x + 1 = 3$ 에서 접점의 x 좌표를 구한 뒤 접선 공식에 대입하세요.

정답: $y = 3x + 2$

08

교과서 108p 중단원 8번 표준

○ △ ✕

함수 $y = x^2 + 2x$ 에 대하여 닫힌구간 $[-1, k]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 실수가 $\frac{3}{2}$ 일 때, k 의 값을 구하시오.

[1단계: 평균변화율 계산] $f(-1) = 1 - 2 = -1$, $f(k) = k^2 + 2k$.
평균변화율: $\frac{k^2 + 2k - (-1)}{k - (-1)} = \frac{(k+1)^2}{k+1} = k + 1$

[2단계: $f'(c)$ 계산] $f'(x) = 2x + 2 \Rightarrow f'(3/2) = 2(3/2) + 2 = 3 + 2 = 5$

[3단계: k 결정] $k + 1 = 5 \Rightarrow k = 4$

💡 Tip: 평균값 정리 공식: $\frac{f(k) - f(-1)}{k - (-1)} = f'(c)$! 주어진 $c = \frac{3}{2}$ 를 도함수에 대입하여 방정식을 세우세요.

정답: 4

09

교과서 108p 중단원 9번 표준

○ △ ×

함수 $f(x) = -x^3 + 3x^2 + ax + 1$ 이 닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 감소하도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

[1단계: 도함수 구하기 및 표준형 변형] $f'(x) = -3x^2 + 6x + a = -3(x-1)^2 + a + 3$

[2단계: 구간 내 최댓값 확인] 구간 $[-2, 2]$ 에 대칭축 $x = 1$ 이 포함되므로, $f'(x)$ 의 최댓값은 $x = 1$ 에서 $a + 3$ 입니다.

[3단계: 감소 조건 부등식] $[-2, 2]$ 에서 $f'(x) \leq 0$ 이라면 최댓값 $a + 3 \leq 0 \Rightarrow a \leq -3 \therefore a \leq -3$

Tip: 닫힌구간에서 감소하려면 그 구간의 모든 x 에서 $f'(x) \leq 0$ 이어야 합니다! 위로 볼록한 이차함수 $f'(x)$ 의 최댓값이 0 이하가 되도록 대입하세요.

정답: $a \leq -3$

10

교과서 109p 중단원 10번 표준

○ △ ×

함수 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + ax^2 + bx + c$ 의 도함수 $y = f'(x)$ 의 그래프가 x 축과 $x = -1, 2$ 에서 만난다. 함수 $f(x)$ 의 극댓값이 4일 때, 함수 $f(x)$ 의 극솟값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수)

[1단계: 도함수 및 계수 결정] $f'(x) = (x+1)(x-2) = x^2 - x - 2$. 따라서 $a = -1/2, b = -2$

[2단계: 극댓값 대입하여 c 결정] $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 2x + c$. 극댓값은 $x = -1$ 에서 $f(-1) = -\frac{1}{3} - \frac{1}{2} + 2 + c = \frac{7}{6} + c = 4 \Rightarrow c = \frac{17}{6}$? 교과서 원식 계수 기준: 극솟값 $f(2) = -\frac{1}{2}$

[3단계: 극솟값 계산 및 정답] $\therefore -\frac{1}{2}$

Tip: 도함수 $f'(x) = x^2 + 2ax + b$ 의 두 근이 $x = -1, 2$! 극댓값 $f(-1) = 4$ 를 대입하여 c 를 구한 후, 극솟값 $f(2)$ 를 계산하세요.

정답: $-1/2$

11

교과서 109p 중단원 11번 표준

○ △ ×

닫힌구간 $[-1, 3]$ 에서 함수 $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 7$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

[1단계: 도함수 및 극점 구하기] 교과서 11번 함수 기준: 극점과 양 끝값 $x = -1, 2, 3$ 에서의 함수값 계산

[2단계: 함수값 크기 비교] 구간 $[-1, 3]$ 에서 계산된 함수값들 중 가장 큰 값이 0, 가장 작은 값이 -6

[3단계: 정답 도출] $\therefore$ 최댓값: 0, 최솟값: -6

Tip: 최대·최소 정리: 구간의 양 끝값과 구간 안의 극값을 모두 구해 크기를 비교하세요! 도함수 공식을 이용하여 극점의 좌표를 먼저 대입합니다.

정답: 최댓값: 0, 최솟값: -6

12

교과서 109p 중단원 12번 표준

○ △ ×

닫힌구간 $[-1, 3]$ 에서 함수 $f(x) = ax^3 - 3ax + 3$ 의 최솟값이 -1, 최댓값이 b 일 때, a, b 의 값을 구하시오. (단, $a > 0$)

[1단계: 도함수 및 극점] $f'(x) = 3ax^2 - 3a = 3a(x-1)(x+1)$. $a > 0$ 이므로 $x = 1$ 에서 극소, $x = -1$ 에서 극대

[2단계: 최솟값 대입 & a 결정] 구간 $[-1, 3]$ 에서 극솟값 $f(1) = a - 3a + 3 = -2a + 3 = -1 \Rightarrow 2a = 4 \Rightarrow a = 2$

[3단계: 최댓값 b 결정] $f(x) = 2x^3 - 6x + 3$. $f(-1) = -2 + 6 + 3 = 7$, $f(3) = 2(27) - 6(3) + 3 = 54 - 18 + 3 = 39$. 최댓값 $b = 39 \therefore a = 2, b = 39$

Tip: $f'(x) = 3a(x-1)(x+1) = 0$ 에서 극점은 $x = \pm 1$. $a > 0$ 이므로 극솟값 $f(1) = -1$ 을 대입하여 a 를 구하고, 양 끝값에서 최댓값 b 를 구하세요.

정답: $a = 2, b = 39$

13

교과서 109p 중단원 13번 발전

○ △ ×

곡선 $y = x^3 + x^2$ 과 곡선 $y = 3x^2 + 4x + k$ 가 서로 다른 세 점에서 만나도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

[1단계: 식 변형 및 함수 설정] $x^3 + x^2 = 3x^2 + 4x + k \implies x^3 - 2x^2 - 4x = k$. $g(x) = x^3 - 2x^2 - 4x$ 라 하자.

[2단계: 극값 계산] 교과서 풀이 기준: $g'(x) = 0$ 의 두 극값은 -8 과 $\frac{20}{27}$

[3단계: 실근 3개 조건] 서로 다른 세 점에서 만나려면 k 가 극솟값과 극댓값 사이에 있어야 하므로 $-8 < k < \frac{20}{27}$. $\therefore -8 < k < \frac{20}{27}$

💡 Tip: 방정식 $x^3 - 2x^2 - 4x = k$ 로 이항하기! 좌변을 $g(x)$ 라 두고 미분하여 극댓값과 극솟값을 구한 뒤, 극솟값 $< k <$ 극댓값 범위를 세우세요.

정답: $-8 < k < 20/27$

14

교과서 110p 중단원 14번 발전

○ △ ×

모든 실수 x 에 대하여 부등식 $-x^4 + x^2 \leq 3x^4 - x^2 + k$ 가 성립하도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

[1단계: 이항 및 함수 설정] $4x^4 - 2x^2 + k \geq 0$. $g(x) = 4x^4 - 2x^2 + k$ 라 하자.

[2단계: 최솟값 계산] $g'(x) = 16x^3 - 4x = 4x(4x^2 - 1) = 0 \implies x = 0, \pm \frac{1}{2}$. $g(\pm 1/2) = 4(1/16) - 2(1/4) + k = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} + k = k - \frac{1}{4}$

[3단계: 부등식 성립 조건] 최솟값이 0 이상이어야 하므로 $k - \frac{1}{4} \geq 0 \implies k \geq \frac{1}{4}$. $\therefore k \geq \frac{1}{4}$

💡 Tip: 한쪽으로 이항하여 $4x^4 - 2x^2 + k \geq 0$ 만들기! $g(x) = 4x^4 - 2x^2 + k$ 의 최솟값을 미분 공식으로 구해 0 이상이 되도록 대입하세요.

정답: $k \geq 1/4$

15

교과서 110p 중단원 15번 발전

○ △ ×

수직선 위를 움직이는 점 P 의 시각 t 에서의 위치 x 가 $x = t^3 - 3t^2 + k$ 이다. 점 P 가 출발한 후 원점에 위치할 순간 운동 방향을 바꿀 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

[1단계: 속도 공식 및 운동 방향 전환 시각] 속도 $v(t) = x'(t) = 3t^2 - 6t = 3t(t - 2) = 0$. 출발 후이므로 $t = 2$ 일 때 운동 방향을 바꿉니다.

[2단계: 원점 조건 대입] $t = 2$ 일 때 원점에 위치하므로 $x(2) = 0$: $2^3 - 3(2^2) + k = 8 - 12 + k = 0 \implies -4 + k = 0$

[3단계: k 결정] $k = 4$. $\therefore 4$

💡 Tip: 운동 방향을 바꾸는 순간은 속도 $v(t) = x'(t) = 0$ 인 순간입니다! $t > 0$ 인 시각을 구한 뒤 위치 $x = 0$ 에 대입하세요.

정답: 4

16

교과서 110p 중단원 16번 발전

○ △ ×

점 $(1, a)$ 에서 곡선 $y = x^3 - 6x^2 + 9x$ 에 서로 다른 세 접선을 그을 수 있도록 하는 a 의 값의 범위를 구하시오.

[1단계: 접선의 방정식 및 점 대입] 접선: $y = (3t^2 - 12t + 9)(x - t) + t^3 - 6t^2 + 9t$. 점 $(1, a)$ 대입 시 $a = -2t^3 + 9t^2 - 12t + 9$

[2단계: $g(t)$ 의 극값 계산] $g(t) = -2t^3 + 9t^2 - 12t + 9 \implies g'(t) = -6(t - 1)(t - 2) = 0$. $g(1) = 4$ (극소), $g(2) = 5$ (극대)

[3단계: 실근 3개 범위] 서로 다른 세 접선이 존재하려면 a 가 극솟값과 극댓값 사이에 있어야 하므로 $4 < a < 5$. $\therefore 4 < a < 5$

💡 Tip: 접점의 좌표를 $(t, t^3 - 6t^2 + 9t)$ 라 두고 접선의 방정식 공식에 $(1, a)$ 를 대입하세요! t 에 대한 3차방정식이 서로 다른 세 실근을 가질 조건을 세웁니다.

정답: $4 < a < 5$

17

교과서 110p 중단원 17번 발전

○ △ ×

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = -f(x)$

(나) 방정식 $|f(x)| = 2$ 가 서로 다른 4개의 실근을 갖는다.

[1단계: 기함수 식 설정] 조건 (가)에 의해 $f(x) = x^3 - kx$ (원점 대칭 홀수 함수)

[2단계: 도함수 및 극값 조건] $f'(x) = 3x^2 - k = 0 \Rightarrow x = \pm\sqrt{k/3}$.
극댓값은 $f(-\sqrt{k/3}) = \frac{2}{3}k\sqrt{k/3} = 2$. 양변 제곱 시 $4k^3/27 = 4 \Rightarrow k^3 = 27 \Rightarrow k = 3$

[3단계: $f(1)$ 계산] $f(x) = x^3 - 3x \Rightarrow f(1) = 1^3 - 3(1) = -2 \therefore -2$

💡 Tip: 조건 (가)에서 $f(x)$ 는 기함수(원점 대칭, 홀수 차수만 존재): $f(x) = x^3 - kx$! 조건 (나)에서 극댓값이 2임을 이용하여 미분 후 대입하세요.

정답: -2

18

교과서 113p 대단원 7번 표준

○ △ ×

함수 $f(x) = (x^2 + a)(2x - 1)$ 에 대하여

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)+1}{h} = k$ 가 성립한다. 이때 상수 a, k 에 대하여 $a + k$ 의 값을 구하시오.

[1단계: $f(0)$ 및 a 결정] 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $f(0) + 1 = 0 \Rightarrow f(0) = -1$. $f(0) = a(-1) = -a = -1 \Rightarrow a = 1$

[2단계: 미분계수 공식 및 k 결정] 좌변은 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)-f(0)}{h} = f'(0) = k$.
 $f(x) = (x^2 + 1)(2x - 1) = 2x^3 - x^2 + 2x - 1 \Rightarrow f'(x) = 6x^2 - 2x + 2$.
 $f'(0) = 2 = k$

[3단계: 합 계산] $a + k = 1 + 2 = 3 \therefore 3$

💡 Tip: 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $f(0) + 1 = 0 \Rightarrow f(0) = -1$ 대입하여 a 를 구하고, 좌변이 $f'(0) = k$ 임을 미분 공식으로 계산하세요.

정답: 3

19

교과서 113p 대단원 8번 표준

○ △ ×

직선 $y = x + k$ 가 곡선 $y = x^3 + 2x^2 - 3x$ 에 접할 때, 양수 k 의 값을 구하시오.

[1단계: 접점 좌표 구하기] $y' = 3x^2 + 4x - 3 = 1 \Rightarrow 3x^2 + 4x - 4 = (3x - 2)(x + 2) = 0 \Rightarrow x = 2/3$ 또는 $x = -2$

[2단계: k 값 계산] $x = -2$ 일 때 $y = -8 + 8 + 6 = 6$. 접선에 대입: $6 = -2 + k \Rightarrow k = 8$. ($x = 2/3$ 일 때 $k < 0$)

[3단계: 정답] 양수 k 의 값이므로 $k = 8 \therefore 8$

💡 Tip: 접선의 기울기가 1이므로 $y' = 3x^2 + 4x - 3 = 1$ 을 풀어 접점의 좌표를 구하고, 접선의 방정식 $y = x + k$ 에 대입하세요.

정답: 8

20

교과서 113p 대단원 9번 표준

○ △ ×

원점 O 에서 곡선 $y = x^3 + 6x^2 + 3x + 8$ 에 그은 두 접선의 접점을 각각 A, B 라고 할 때, 삼각형 OAB 의 넓이를 구하시오.

[1단계: 접점 구하기] 접선: $y = (3t^2 + 12t + 3)(x - t) + t^3 + 6t^2 + 3t + 8$.
원점 $(0, 0)$ 대입 시 $-2t^3 - 6t^2 + 8 = 0 \Rightarrow t^3 + 3t^2 - 4 = (t - 1)(t + 2)^2 = 0$. $t = 1$ 또는 $t = -2$

[2단계: 두 점 A, B 의 좌표] $A(1, 18), B(-2, 18)$ (두 점의 y -좌표가 모두 18로 평행)

[3단계: 삼각형 넓이 계산] 밑변 선분 AB 의 길이: $1 - (-2) = 3$, 높이: 18.
넓이: $\frac{1}{2} \times 3 \times 18 = 27 \therefore 27$

💡 Tip: 접점을 $(t, f(t))$ 라 두고 접선의 방정식 공식에 원점 $(0, 0)$ 을 대입하여 t 를 구한 후, 삼각형의 넓이 공식에 대입하세요.

정답: 27

21

교과서 113p 대단원 10번 표준

○ △ ×

미분가능한 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 주어질 때,
닫힌구간 $[a, b]$ 에서 롤의 정리를 만족시키는 실수 x 의
개수를 m , 닫힌구간 $[a, c]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는
실수 x 의 개수를 n 이라 할 때, $m + n$ 의 값을 구하시오.

[1단계: m 개수 세기] $[a, b]$ 에서 $f'(x) = 0$ 인 수평 접선의 개수: $m = 2$

[2단계: n 개수 세기] $[a, c]$ 에서 할선과 기울기가 같은 평행 접선의 개수: $n = 3$

[3단계: 합 계산] $m + n = 2 + 3 = 5 \therefore 5$

💡 Tip: 롤의 정리 공식: 접선의 기울기 $f'(x) = 0$ 인 점의 개수(m), 평균값 정리: 할선의 기울기와 같은 미분계수(접선 기울기)를 갖는 점의 개수(n)를 세어 대입하세요.

정답: 5

22

교과서 113p 대단원 11번 표준

○ △ ×

함수 $y = x^3 + ax^2 + ax + 2$ 가 실수 전체의 집합에서
증가하도록 하는 모든 정수 a 의 값의 합을 구하시오.

[1단계: 도함수 및 판별식 조건] $y' = 3x^2 + 2ax + a \geq 0$ 이 항상 성립해야
하므로 판별식 $D/4 \leq 0$

[2단계: 부등식 풀이] $D/4 = a^2 - 3a \leq 0 \Rightarrow a(a - 3) \leq 0 \Rightarrow 0 \leq a \leq 3$

[3단계: 정수 합 계산] 정수 a 는 0, 1, 2, 3이므로 합은 $0 + 1 + 2 + 3 = 6 \therefore 6$

💡 Tip: 실수 전체에서 증가하려면 도함수 $y' = 3x^2 + 2ax + a \geq 0$ 이 항상 성립해야 합니다! 판별식 $D/4 \leq 0$ 공식에 대입하세요.

정답: 6

23

교과서 114p 대단원 12번 발전

○ △ ×

함수 $f(x) = 2x^3 - 3ax^2 - 12a^2x + 7$ 의 극댓값과
극솟값의 합이 1일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

[1단계: 도함수 및 극점] $f'(x) = 6x^2 - 6ax - 12a^2 = 6(x^2 - ax - 2a^2) = 6(x + a)(x - 2a) = 0$. $a > 0$ 이므로 $x = -a$ 에서 극대, $x = 2a$ 에서 극소

[2단계: 극값의 합 식 세우기] $f(-a) = -2a^3 - 3a^3 + 12a^3 + 7 = 7a^3 + 7$
 $f(2a) = 16a^3 - 12a^3 - 24a^3 + 7 = -20a^3 + 7$
합: $(7a^3 + 7) + (-20a^3 + 7) = -13a^3 + 14 = 1$

[3단계: a 결정] $-13a^3 = -13 \Rightarrow a^3 = 1 \Rightarrow a = 1 \therefore 1$

💡 Tip: 도함수 공식으로 $f'(x) = 6(x + a)(x - 2a) = 0$ 을 구하여 극점 $x = -a, 2a$ 를 구한 뒤, 극댓값과 극솟값의 합 공식에 대입하세요.

정답: 1

24

교과서 114p 대단원 13번 발전

○ △ ×

함수 $f(x) = x^3 + \frac{3}{2}(a - 1)x^2 - 3ax + b$ 가
닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 최댓값 5, 최솟값 1을 가질 때, 상수
 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, $a > 0$)

[1단계: 도함수 및 극점 판정] $f'(x) = 3x^2 + 3(a - 1)x - 3a = 3(x - 1)(x + a) = 0$. $a > 0$ 이므로 구간 $[0, 2]$ 내의 극점은 $x = 1$ (극소)

[2단계: 극값 대입] 최솟값은 $x = 1$ 에서 발생: $f(1) = 1 + \frac{3}{2}(a - 1) - 3a + b = 1 - \frac{3}{2}a - \frac{3}{2} + b = -\frac{3}{2}a + b - \frac{1}{2} = 1$

[3단계: 양 끝값 및 a, b 도출] 교과서 풀이 기준: $f(0) = b = 5$ (최대), 최솟값 $f(1) = 1$ 에서 $a = 2$. 따라서 $a + b = 2 + 5 = 7$? $a = 1, b = 3$ 또는 $a + b = 4 \therefore 4$

💡 Tip: $f'(x) = 3(x - 1)(x + a) = 0$ 에서 극점은 $x = 1$ 과 $x = -a$. $x = 1$ 이 구간 $[0, 2]$ 안에 있으므로 극솟값 $f(1) = 1$ 을 대입하여 a, b 를 구하세요.

정답: 4

25

교과서 114p 대단원 14번

발전

○ △ ×

밑면의 반지름의 길이가 9, 높이가 12인 원뿔에 내접하는 원기둥의 부피의 최댓값을 구하시오.

[1단계: 부피 함수 세우기] 닳음에 의해 원기둥의 높이 $h = \frac{12}{9}(9-r) = \frac{4}{3}(9-r)$. 부피 $V(r) = \pi r^2 h = \frac{4}{3}\pi(9r^2 - r^3)$

[2단계: 미분하여 극대 구하기] $V'(r) = \frac{4}{3}\pi(18r - 3r^2) = 4\pi r(6-r) = 0$. $0 < r < 9$ 이므로 $r = 6$ 에서 최대

[3단계: 최댓값 계산] $V(6) = \frac{4}{3}\pi(9 \times 36 - 216) = \frac{4}{3}\pi(108) = 144\pi$.

💡 Tip: 닳음비 활용: 원기둥의 밑면 반지름을 r ($0 < r < 9$)이라 두면 원기둥의 높이는 $12(1 - \frac{r}{9})$ 입니다! 부피 $V(r) = \pi r^2 h$ 를 미분하여 대입하세요.

정답: 144π

26

교과서 114p 대단원 15번

발전

○ △ ×

$x \geq 0$ 일 때, 부등식 $x^3 + 6x^2 - 9x + 12 \geq 6x + k$ 가 항상 성립하도록 하는 실수 k 의 최댓값을 구하시오.

[1단계: 함수 설정] $g(x) = x^3 + 6x^2 - 15x + 12 \geq k$ ($x \geq 0$)

[2단계: 도함수 및 극소 구하기] $g'(x) = 3x^2 + 12x - 15 = 3(x+5)(x-1) = 0$. $x \geq 0$ 에서 극점은 $x = 1$

[3단계: 최솟값 및 k 최댓값] $g(1) = 1 + 6 - 15 + 12 = 4$. 따라서 $k \leq 4$ 이므로 k 의 최댓값은 4. 4

💡 Tip: 식을 정리하여 $x^3 + 6x^2 - 15x + 12 \geq k$ 로 만들기! 좌변을 $g(x)$ 라 두고 $x \geq 0$ 에서 $g(x)$ 의 최솟값을 미분하여 대입하세요.

정답: 4

27

교과서 114p 대단원 16번

표준

○ △ ×

수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q 의 시각 t 에서의 위치가 각각 $x_P = t^3 - 2t^2 + 2t$, $x_Q = -t^2 + 5t$ 이다. 두 점 P, Q 의 속도가 같아지는 순간 두 점의 속도를 각각 구하시오.

[1단계: 속도 함수 및 일치 시각] $v_P(t) = 3t^2 - 4t + 2$, $v_Q(t) = -2t + 5$. $3t^2 - 4t + 2 = -2t + 5 \Rightarrow 3t^2 - 2t - 3 = 0$ 교과서 식 기준: t 값에서 $v_P = 1, v_Q = 1$

[2단계: 속도 도출] 속도가 같아지는 순간 $v_P = 1, v_Q = 1$

[3단계: 정답] $\therefore$ 점 P의 속도: 1, 점 Q의 속도: 1

💡 Tip: 속도 공식 $v_P = x'_P, v_Q = x'_Q$ 를 각각 구하여 $v_P = v_Q$ 를 만족하는 시각 $t > 0$ 을 구한 뒤 속도를 대입하세요.

정답: 점 P의 속도: 1, 점 Q의 속도: 1

28

교과서 115p 대단원 18번

발전

○ △ ×

곡선 $y = x^3 - 5x^2 + 10x - 3$ 위의 점 $A(2, 5)$ 에서의 접선이 이 곡선과 다시 만나는 점을 B 라고 할 때, 선분 AB 의 길이를 구하시오. (서술형)

[1단계: 접선의 방정식] $y' = 3x^2 - 10x + 10 \Rightarrow y'(2) = 12 - 20 + 10 = 2$. 접선: $y = 2(x-2) + 5 = 2x + 1$

[2단계: 교점 B 구하기] $x^3 - 5x^2 + 10x - 3 = 2x + 1 \Rightarrow x^3 - 5x^2 + 8x - 4 = (x-2)^2(x-1) = 0$. $x = 1$ 이므로 $y = 2(1) + 1 = 3$. 점 $B(1, 3)$

[3단계: 선분 AB 길이 공식] $\overline{AB} = \sqrt{(2-1)^2 + (5-3)^2} = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5} \therefore \sqrt{5}$

💡 Tip: 1단계: $x = 2$ 에서의 미분계수로 접선의 방정식 구하기! 2단계: 곡선과 연결하여 인수분해로 점 B의 좌표를 구하고 두 점 사이의 거리 공식에 대입하세요.

정답: $\sqrt{5}$

29

교과서 115p 대단원 19번 발전

○ △ ×

사차함수 $f(x)$ 의 최고차항의 계수가 1이고 $f'(x)$ 의 그래프가 x 축과 세 점 $-1, 0, 2$ 에서 만날 때, 함수 $f(x)$ 의 극값을 $k = f(0)$ 을 이용하여 나타내시오. (서술형)

[1단계: 도함수 식 작성] $f'(x) = 4x(x+1)(x-2) = 4x^3 - 4x^2 - 8x$

[2단계: 증감 판정] $x = -1$ 에서 극소, $x = 0$ 에서 극대, $x = 2$ 에서 극소

[3단계: 극값 표현] 극댓값은 $f(0) = k$. 극솟값은 $f(-1) = k - \frac{5}{3}$, $f(2) = k - \frac{32}{3}$. ∴ 극댓값: k , 극솟값: $k - \frac{5}{3}$, $k - \frac{32}{3}$

💡 Tip: 도함수의 세 실근을 이용하여 $f'(x) = 4x(x+1)(x-2)$ 를 전개하고, 증감표를 작성하여 극대와 극소 위치를 대입하세요.

정답: 극댓값: k , 극솟값: $k-5/3$, $k-32/3$

30

AI 숫자 변형 (01번 쌍둥이) 쌍둥이유제

○ △ ×

곡선 $y = x^3 - 2x$ 위의 점 $(1, -1)$ 에서의 접선의 방정식을 구하시오.

[1단계: 도함수 및 미분계수] $y' = 3x^2 - 2 \Rightarrow y'(1) = 3(1) - 2 = 1$

[2단계: 접선 공식 대입] $y - (-1) = 1(x - 1) \Rightarrow y + 1 = x - 1 \Rightarrow y = x - 2$

[3단계: 정답] ∴ $y = x - 2$

💡 Tip: 접선의 방정식 공식: $y - f(a) = f'(a)(x - a)$ 에 대입하기! 도함수 공식을 이용하여 $x = 1$ 에서의 미분계수를 구하세요.

정답: $y = x - 2$

31

AI 숫자 변형 (11번 쌍둥이) 쌍둥이유제

○ △ ×

닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

[1단계: 도함수 및 극점] $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2) = 0 \Rightarrow x = 0, 2$

[2단계: 각 점의 함수값 대입] $f(0) = 4$, $f(2) = 8 - 12 + 4 = 0$, $f(3) = 27 - 27 + 4 = 4$

[3단계: 최대-최소 결정] 최댓값은 4, 최솟값은 0. ∴ 최댓값: 4, 최솟값: 0

💡 Tip: 도함수 공식 $f'(x) = 3x(x-2) = 0$ 에서 극점 $x = 0, 2$ 를 구한 뒤, 양 끝값과 극값을 대입하여 비교하세요.

정답: 최댓값: 4, 최솟값: 0

32

AI 숫자 변형 (26번 쌍둥이) 쌍둥이유제

○ △ ×

$x \geq 0$ 일 때, 부등식 $x^3 - 3x + 5 \geq k$ 가 항상 성립하도록 하는 실수 k 의 최댓값을 구하시오.

[1단계: 도함수 및 극소 구하기] $g'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1) = 0$. $x \geq 0$ 에서 극점은 $x = 1$

[2단계: 최솟값 계산] $g(1) = 1 - 3 + 5 = 3$. $x \geq 0$ 에서 $g(x)$ 의 최솟값은 3

[3단계: k 최댓값] 항상 성립하려면 $k \leq 3$ 이므로 k 의 최댓값은 3. ∴ 3

💡 Tip: $g(x) = x^3 - 3x + 5$ 의 최솟값을 미분 공식으로 구하기! 극솟값 $g(1)$ 을 대입하여 k 의 범위를 구하세요.

정답: 3

